

홍수 빈도분석: 사례연구-용담 유역

Flood Frequency Analysis: case study-
Yongdam Basin

2022.12.20

A Team

김지윤 2021-22161

박준명 2020-10420

손동휘 2022-31949

한혜린 2022-21263

목 차

1. 서론	1
1-1. 2020년 우리나라 홍수 사례	1
1-2. 연구의 필요성 및 연구 목적	3
2. 방법론	5
2-1. 용담댐 개요	5
2-2. 자료 수집 및 빈도분석 방법	6
3. 결과 및 토론	7
3-1. 강수량 빈도분석	7
3-2. 유량 빈도분석	7
4. 결론 및 고찰	9
4-1. 과거 기사에서 제시된 재현기간과의 비교	10
4-2. 홍수피해 원인분석 및 정책적 제언	10
기타. 참고문헌	11

1 서론

1-1. 2020년 우리나라 홍수 사례

가. 개요

2020년 6월부터 우리나라를 포함한 동아시아 지역에 장마 기간에 집중호우가 발생하여 수많은 인명과 재산피해가 있었다. 시베리아 이상고온 현상으로 북태평양고기압의 북쪽 확장이 지연되었고, 정체전선이 활성화되어 장마철 기간이 길고 강수량이 많았다(기상청, 2020). 7월 초 일본 서남부에서는 500 mm가 넘는 폭으로 하천이 범람하여 많은 인명피해가 있었다. 한편 중국에서는 양쯔강 유역에 계속되는 집중호우로 많은 사망자와 재산피해가 발생하였다. 또한 우리나라에서도 집중호우와 태풍으로 46명(사망 43, 실종 3)의 인명피해와 약 1조 2,600억 원에 달하는 재산피해가 발생하였다(Mun et al. 2020).

우리나라 중부지방(수도권 및 충남, 충북, 일부 강원도 지역)에서 특히 대규모 집중호우와 그로 인한 침수로 인한 폭우 사태가 극심하였다. 장마전선이 중부지방으로 북상할 때 4호 태풍 하구핏으로부터 수증기가 유입되고, 북쪽의 한기가 지속적으로 세력을 유지하며 장마전선이 중부지방에 머무르고 있다가 남부로 내려오고 다시 중부로 올라가는 이동 경로가 2020년 홍수 및 장마의 원인으로 알려졌다. 또한 만조, 태풍까지 겹쳐 상황은 더 심각해졌다. 이후 8월 6일부터는 남부 지방도 포함되었다.

광주광역시와 전라남도에서도 집중호우로 인해 침수·재산 피해가 발생하였다. 광주광역시는 도로, 건물, 지하시설이 침수되었고 전라남도는 농경지 침수, 하천 범람, 산사태로 이어졌다. 광주광역시의 경우에는 이를 연속 259.5 mm, 255.5 mm라는 장대비가 쏟아져서 많은 피해가 발생한 도시가 되었지만 그 이전인 1989년과 2004년의 폭우의 경우에는 300 mm가 넘는 비로 도시가 마비되며 전국적으로 심각한 피해를 남게 되었다.



그림 1-1. 2020년 우리나라 홍수 사례 조사

2019년 홍수기 이후인 10월부터 2020년 8월까지 봄철(3월~5월)을 제외하고는 모든 월에 예년보다 많은 강수량을 기록하였다. 2019년 10월부터 2020년 6월까지 강수량은 753 mm로, 2019년 대비(580 mm) 130% 수준이었다. 2020년 여름 장마는 6월 24일에 시작하여 8월 16일에 종료됨으로써 역대 가장 긴 장마로 기록되었고, 동시에 부산, 서울, 천안, 아산, 광주, 남원, 철원 등 전국에 걸쳐 심각한 홍수피해를 발생시켜 8월에만 총 3차례에 걸쳐 38개의 시/군/구, 36개 읍/면/동이 집중호우 특별재난지역으로 선포되었다.



그림 1-2. 2020년 8월 집중호우 특별재난지역

부산지역은 7월 23일, 24일 간 시간당 최대 87 mm의 강수량을 기록했으며, 농경지 침수 외에 남구, 동구, 부산진구, 동래구, 북구, 연제구, 해운대구 등에서도 지하차도, 주차장, 도로 등이 침수되고, 초량 제 1 지하차도에서 급격히 유입된 빗물로 3명의 인명피해가 발생하였다. 8월 1일에는 상습 침수구역인 서울 강남역 인근 하수도가 역류하여 강남역 일대가 침수되고 관악구 도림천이 범람하여 1명의 인명피해가 발생하였다. 전북 남원시 일대에서는 이틀간 500 mm 이상의 기록적인 집중호우로 인해 금곡교 인근 제방이 붕괴되어 금지면, 임실, 무주지역 마을 일대가 침수되고, 경남 하동군 화개천까지 범람하여 화개장터가 32년 만에 침수되는 피해가 발생하였다.

나. 전국 장마기간 총 강수량

2020년 여름 장마는 중부지방에서 6월 24일에 시작하여 8월 16일에 종료됨에 따라 총 54일간 지속되었으며, 이는 기상관측이 전국으로 확대된 1973년 이후 가장 긴 장마로 기록되었다. 제주도를 제외한 우리나라 전역에 평균적으로 858 mm의 강수량이 발생하였으며, 이는 우리나라 연평균 강수량 1,299.7 mm의 약 66%에 달하는 수준이다. 지역적으로도 강수량의 편차가 매우 크게 나타났는데, 전라도의 구례, 산청, 담양, 진안, 광주 등의 지역에서 1,400~1,700 mm 정도의 누적 강수량이 기록되었으나, 전라도 해남과 경상도의 경주, 영양 등에는 400~450 mm 정도의 강수량이 기록되어 지역간 강수량 편차가 3.5~3.7배 정도로 나타났다.

다. 전국 집중호우 발생 빈도

- 부산 및 울진에서는 2020년 7월 23일, 24일에 짧은 지속시간의 집중호우가 발생하였고 부산은 광범위한 지역에서 시간당 70mm 정도의 강수량이 기록되었고, 해운대 지역에서는 86mm의 강우가 발생하였고, 이는 10~20년 빈도로 나타났다.
- 대전에서는 7월 30일 문화동과 세천동에서 시간당 79mm와 78mm의 강수량이 발생하여 30년 빈도를 초과하는 것으로 나타났다.
- 서울 관악구와 강남구에서는 8월 1일 시간당 52mm, 32mm의 강수량이 발생하였고, 서울의 10년 빈도 이하의 강우량이다.
- 천안 및 아산지역에서는 8월 3일 5시간 동안 148~209mm 정도의 많은 강우량이 발생하여 대부분

20년 빈도 강우량을 초과하였다. 아산시에서는 5시간동안 209mm의 강우량이 발생하였고, 이는 100년 빈도를 초과하는 강우 빈도였다.

- 광주시 일부지역에서는 8월 8일 시간당 81mm의 강우량이 관측되었고, 이는 50년 빈도를 초과했다.
- 강원도 철원, 화천, 연천 지역에서는 8월 1일부터 5일까지 약 5일간 500~680mm로 50년 빈도를 초과하는 집중호우가 발생하였고, 양구, 춘천, 충주 지역에 400~500mm의 강우가 발생하였고, 이는 200년 빈도를 초과했다.

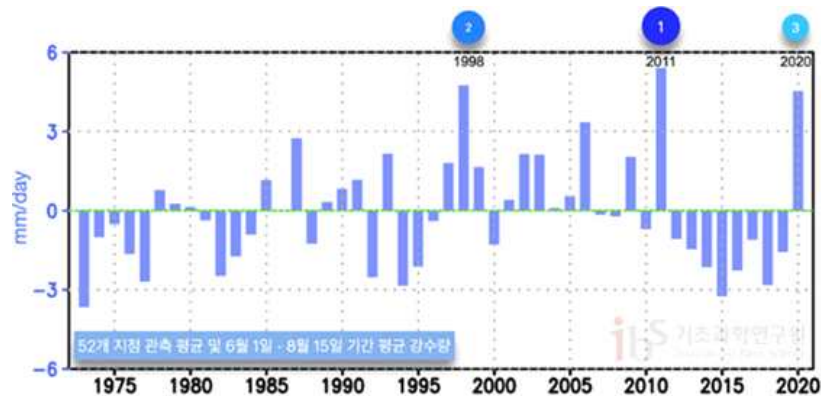


그림 1-3. 우리나라 52개 지점 관측 평균값을 이용한 6월 1일부터 8월 15일 기간 평균 강수량(mm/day) 그래프(1973~2020년). 기후 평균(1973년~2020년 기간 평균) 대비 편차.

1-2. 연구의 필요성 및 연구 목적

가. 연구의 필요성

우리나라에서 2020년 집중호우 기간에 특히 과거 최대 강수량(252 mm) 대비 139% 수준의 강수량이 발생하여 주변 농경지와 주택 침수 피해가 심했던 지역이 있었다. 전라북도 금강 유역의 용담댐 주변 지역이 이에 해당하는데, 당시 용담댐 방류와 함께 무주, 금산, 영동, 옥천군에 걸쳐 농경지 471 ha가 물에 잠기고, 125 가구가 침수, 233명의 주민이 임시대피소에 대피했으며, 200 ha의 인삼밭이 피해를 입었다. 이 때 하류 피해를 충분히 고려하여 방류량을 결정해야 했으나, 의사결정 과정이 적절하지 못했고, 댐 운영에 엄청난 고충이 있었다는 의견도 존재한다(Lee et al. 2020).

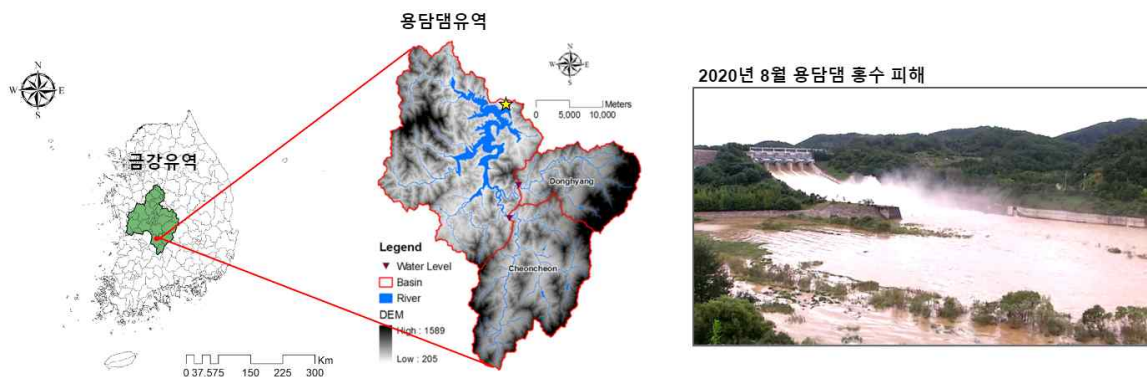


그림 1-4. 2020년 8월 용담댐 홍수 피해

용담댐 인근 남대천 무주취수장 주변 남대천에서도 용담댐의 운영 미흡과 관련한 의견이 존재하였다. 아래 그림 1-5는 남대천 무주취수장 유역을 나타낸다.

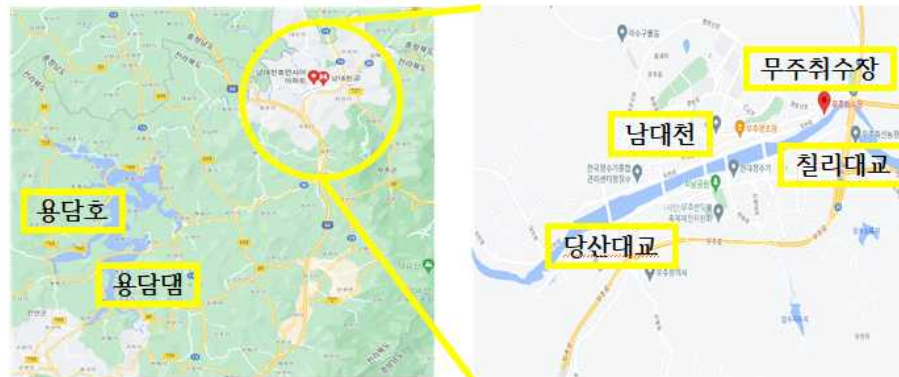


그림 1-5. 전라북도 무주군 남대천 무주취수장 유역

폭우로 인해 무주남대천 취수장 유역에는 총 3번의 홍수 주의보가 발령되었다. 8월 7일 오후 3시에 가장 먼저 홍수주의보가 발령되었고, 연이어 8월 8일 오전 7시, 9월 3일 오전 3시 이렇게 총 세 차례에 걸쳐 남대천 무주취수장 지점의 수위가 지속적으로 상승하여 주의보수위를 초과하는 상황이 발생하였다(그림 1-6).



그림 1-6. 전라북도 무주군 남대천 무주취수장 홍수주의보 발령 공문

용역 결과에 따르면 홍수 당시 용담댐의 초기 수위는 홍수기 제한수위(261.5m)보다 불과 0.47m가량 높아 홍수 대응 능력이 떨어진 상태였다. 여기에 홍수에 대비한 예비 방류도 미흡해 홍수 조절 용량을 미리 확보하지 못한 것으로 나타났다. 아울러 홍수 이전인 8월 7일부터 홍수기 제한수위를 249간 동안 초과해 홍수 대비도 미흡했다. 이런 요인들 때문에 집중호우 때 용담댐 상류에서는 홍수가 지속해 유입됐지만, 저류 기능이 잘 활용되지 못해 결국 하류에 계획홍수량보다 많은 물이 방류된 것으로 조사됐다. 실제로 8월 용담댐 유입 총량은 이전의 최대 총량이던 2005년 8월보다 199%나 많았다. 수해의 또 다른 주요 원인으로 용담댐 아래 지방하천의 정비 미흡 요인이 제

기되었는데, 수해가 난 하류 53개 지구와 연결되는 하천 정비 부실 및 관리 미흡 등으로 제방이 유실되거나 물이 넘치고 배수가 잘 안되어 피해로 이어졌다는 것이다. 아울러 방류 3시간 전에 댐 수문 방류가 지자체에 통보돼, 주민에게 경보방송은 정작 방류 1~2시 이내에 전달돼 대피 및 대응이 어려웠다는 지적이 나왔다. 특히 용담댐은 2001년 준공 당시의 계획방류량(3,211 m³/s)을 현재까지 유지하고 예비방류, 홍수조절용량 추가 확보, 단계별 홍수조절 결정 등을 위한 기준이 구체적이지 않아 홍수대응에 한계가 있었던 것으로 드러났다. 이로 인해 과거의 강우 패턴을 토대로 수립한 홍수방어계획이 기후변화에 따른 강수량 증가 등을 반영하지 못했다는 점이다.

나. 연구 목적

수자원 홍수 피해조사 기사에 따르면 용담 유역에서 8월 7일에서 8일의 호우는 설계대비 108%가 내렸으며, 강우량은 50년 빈도, 그리고 홍수 유입 빈도는 200년을 초과한 것으로 알려져 있다(이 등 2020). 이에 본 연구에서는 인근 관측지점의 자료를 직접 수집하여 강수량 및 유량 빈도분석을 수행하고, 당시 뉴스 기사에서 제시되었던 빈도분석 결과와 비교해보고자 하였다. 또한 홍수로 인한 피해 정도를 파악하고, 이에 대처할 수 있는 정책 및 해결 방안을 제시해보고자 하였다.

2 방법론

2-1. 용담댐 개요

용담댐은 전라북도 진안군 용담면 월계리, 금강 상류에 위치하고 있다(그림 1-4). 홍수조절, 발전 등 여러 가지 목적을 위한 다목적댐으로 1990년 착공하여 2001년 10월 13일에 준공되었다. 높이 70 m, 길이 498 m, 총저수량 8억1500만 톤의 콘크리트 차수벽형 석괴댐으로 총 공사비는 1조 5889억 원이 투입되었다(표 2-1). 용담호는 2001년 용담댐이 만들어지면서 생겨난 인공호이다. 용담댐은 1개 읍과 5개 면을 수몰시켜 만들어 우리나라에서 5번째로 큰 다목적 댐으로 총저수량은 8억 1500만 톤에 이른다. 전라북도 진안군 용담면 월계리의 금강 상류에 있는 다목적댐으로 익산·김제·군산·정읍·전주 지역의 호남평야에 농업용수 및 생활용수를, 군산·장항 산업단지에 생활, 공업, 농업용수를 공급하고 있다. 홍수조절 능력을 갖춘 여수로 5개가 댐 왼쪽에 설치되어 있어 상습 침수지역인 금강중류 및 하류 지역의 홍수를 대비할 수 있도록 건설되었으며, 도수 터널 끝에 수력발전소가 있어 청정에너지 생산을 연간 약 2억 1만kW의 전력을 생산하고 있다. 주요시설로는 21.9 km의 도수터널과 도수터널 끝인 완주군 고산면에 유역변경식 수력발전소가 있다.

표 2-1. 용담댐 제원

구분	내용
하천명	금강 본류
연평균 강우량	1,230 (mm)
연평균 유입량	32억 2천만 (m ³)
길이	498 (m)
높이	70 (m)
총저수용량	8억 1500만 (ton)
저수면적	31.4 (km ²)

2-2. 자료 수집 및 빈도분석 방법

가. 강수량 및 유량 자료 수집

○ 강수량 자료 수집

강수량의 경우 우리나라 국가수자원관리종합정보시스템 웹사이트(<http://www.wamis.go.kr/>)를 통해 1990~2022년(33년) 기간에 대한 진안군(마을지원센터) 관측지점의 시간 단위 강수량 자료를 수집하고, 빈도분석에 적용하였다.

○ 유량 자료 수집

유량 자료도, 강수량 자료를 수집했던 동일한 웹사이트(<http://www.wamis.go.kr/>)에서 진안군 성산리 구량천 유량 관측소 자료를 이용하였다. 2000~2022년 기간 중 2004년부터 2012년까지 결측 기간이 존재하여, 총 14년 간의 자료를 이용하여 빈도분석에 활용하였다.

나. 빈도분석 방법

○ 강수량 자료 빈도분석

본 연구에서는 강수량 자료의 빈도분석을 위해 Generalized Extreme Value(GEV) 분포를 이용하여 재현기간을 추정하였다. GEV 함수의 경우 아래와 같이 표현할 수 있다.

$$P_X(x) = \exp\left(-\left[1 - \frac{x(x-\xi)}{\alpha}\right]^{\frac{1}{\alpha}}\right) \quad (2-1)$$

여기서 α 는 규모 매개변수, x 는 형상 매개변수, ξ 는 위치 매개변수를 의미한다. GEV 분포는 극단값 이론을 기반으로 하는 연속 확률 분포로 각 사상을 독립적이고 무작위로 분포된 정규화된 극한 분포를 의미한다. 본 연구에서는 지점 빈도 해석을 적용하였는데, 이는 주위 가까운 관측지점의 자료 확보에 한계가 있었기 때문이다. 모수 추정을 위해서는 Maximum Likelihood Estimation(MLE) 기법을 적용하였다. 강우 시간의 경우 1시간, 3시간, 6시간, 12시간, 24시간, 48시간, 총 6가지 경우에 대해 분석을 진행하였으며, 각 강우 시간 별 연 최대 값(Annual Maximum)을 사용하여 빈도분석을 수행하였다.

○ 유량 자료 빈도분석

유량 자료는 강수량 자료와 달리 빈도분석을 위해 Peak-Over-Threshold(POT) 방법을 이용하였는데, 이는 수집 자료의 기간이 14년으로 강수량 자료 기간(33년)에 비해 비교적 짧아 연 최대 값(Annual Maximum) 자료를 빈도분석에 적용하는데 한계가 있을 것으로 판단했기 때문이다. 유량의 경우 강수량 자료와 달리 빈도분석을 수행함에 있어 일(Daily) 유량 자료를 이용하였고, Generalized Pareto Distribution(GPD) 분포를 이용하였다(식 2-2) (김과 송 2012).

$$P_X(x) = \begin{cases} 1 - \left(1 + \xi \frac{x}{\sigma}\right)^{-\frac{1}{\xi}}, & \text{if } \xi \neq 0, \\ 1 - \exp\left(-\frac{x}{\sigma}\right), & \text{if } \xi = 0. \end{cases} \quad (2-2)$$

여기서 α 는 형태 매개변수, ξ 는 척도 매개변수를 의미한다. POT 방법에서 임계값(threshold)를 산정하기 위해서는 Mean Residual Life Plot을 기준으로 삼았다.

3 결과 및 토론

3-1. 강수량 빈도분석

1990~2022년 진안군 마을지원센터 지점의 강수량자료를 기반으로 1시간, 3시간, 6시간, 12시간, 24시간, 48시간별 연최대 강수량을 추출하고, GEV 분포로 재현기간을 추정하였다(표 3-1).

표 3-1. 2020년 강수 재현기간

2020년 강수 재현기간(년)	
1 시간	18.28
3 시간	31.94
6 시간	31.67
12 시간	41.54
24 시간	44.52
48 시간	59.08

표 3-1 결과를 살펴보면 전반적으로 강수 기간이 길어질수록 재현기간 또한 증가하는 경향을 보였다. 특히 48시간 기반의 강수 자료는 약 59년이라는 가장 높은 재현기간을 보였다. 이는 2020년 장마의 경우 오랜시간 지속적으로 많은 비가 내린 것을 의미한다.

아래 그림 3-1에는 48시간 강우의 GEV 분포 P-P plot 결과와, Density plot 결과를 각각 나타낸다. P-P plot의 경우 산점도의 기울기가 1에 가깝고, Density plot의 경우 히스토그램과 분포곡선이 서로 유사한 경향을 보여 본 연구에서 수행한 빈도분석이 충분히 신뢰할 수 있는 수준임을 나타낸다.

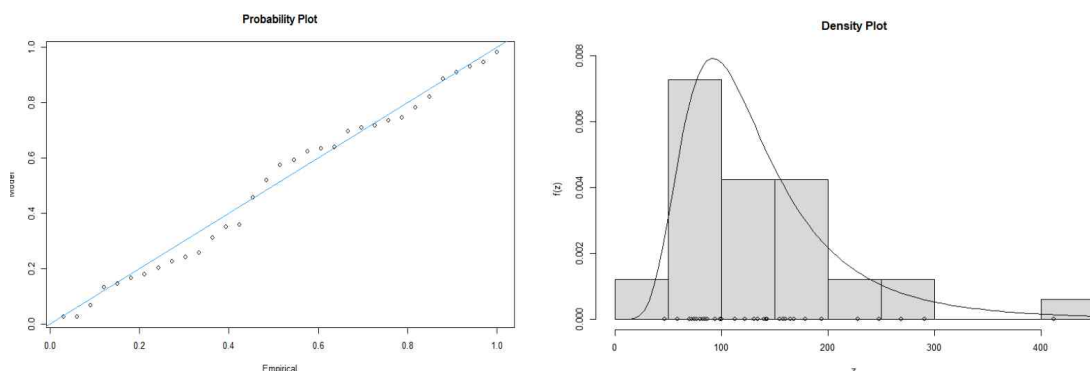


그림 3-1. (a) 48시간 강우의 GEV 분포 P-P plot, (b) 48 시간 강우의 GEV 분포 Density plot

3-2. 유량 빈도분석

유량의 경우 2000~2022년 진안군 성산리 구량천 유량 관측소 자료를 이용하였다. 해당 지점에서는 결측 기간이 존재하였는데, 2004년부터 2012년 기간이 해당된다. 따라서, 본 연구에서는 총 14년 기간의 자료를 이용하여 빈도분석을 수행하였고, 자료 기간을 고려하여 Annual Maximum 방법

보다는 POT 방법을 선정하였다. 아래 그림 3-2는 임계값(threshold) 산정을 위한 Mean Residual Plot을 도출한 결과이다. 비교적 일직선 형태가 나타나는 40 cms 지점을 임계값(threshold)으로 선정하였다. 분포는 POT 방법을 채택하였기에, Generalized Pareto Distribution(GPD), 모수추정은 MLE 방법을 이용하였다.

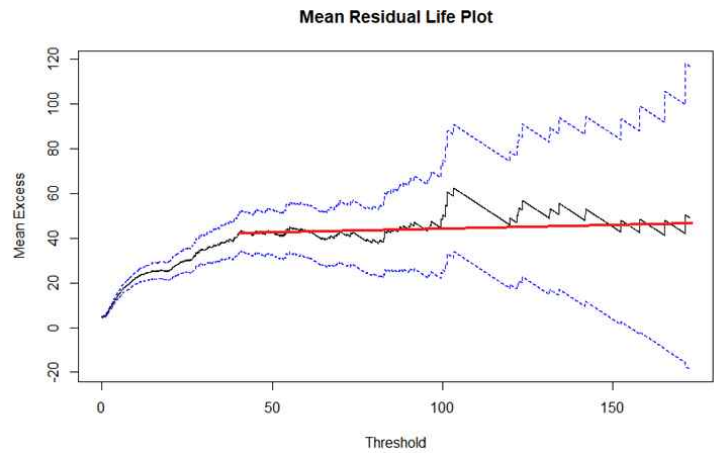


그림 3-2. POT threshold 산정을 위한 Mean Residual Life Plot

총 6181개의 자료 중 임계값 40을 초과하는 데이터 수는 105개, 나아가 ± 2 일 간격의 Declusterinig을 고려하여 60개의 자료를 확보였고, 이를 이용하여 GPD 분포를 기반으로 빈도분석을 수행하였다(그림 3-3).

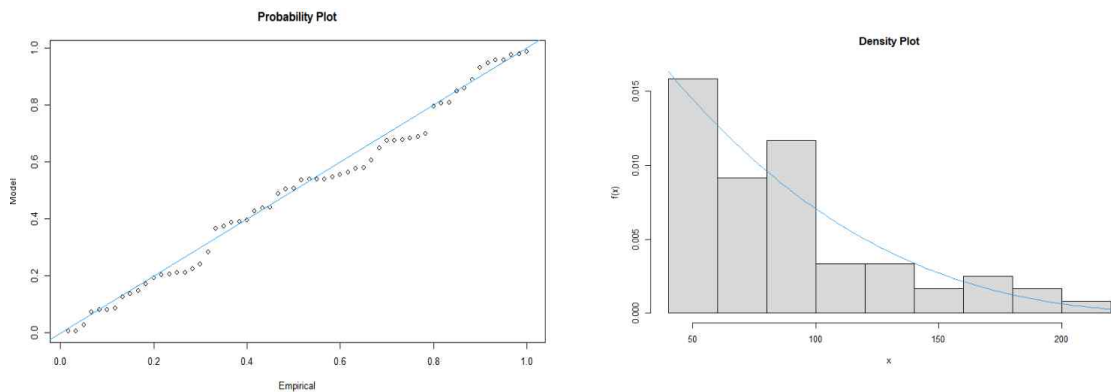


그림 3-2. (a) P-P plot, (b) Density plot

이 때 도출된 2020년 홍수 재현기간은 46.97년으로, 강수량 자료를 통해 도출한 재현기간과 유사하고, P-P plot, Density plot도 분포에 잘 맞는 모습을 보였다.

본 연구에서 도출한 강수량, 유량 빈도분석 결과와 과거 기사(이 등 2020)에서 제시한 재현기간을 비교한 결과를 아래 그림 3-3에 나타내었다.

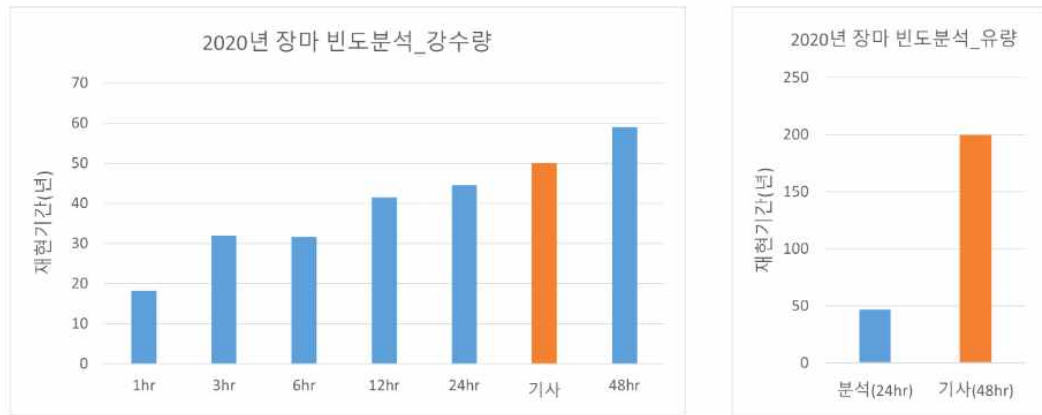


그림 3-3. 과거 기사를 통해 제공된 빈도분석 결과와 비교 (a)강수량, (b)유량

그림 3-3(a) 강수량 빈도분석 결과를 살펴보면, 기사에서 제시한 재현기간(50년)이 본 연구를 통해 도출된 재현기간(59년) 보다 다소 낮게 나타났다. 그림 3-3(b) 유량의 경우 과거 기사에서는 48시간에 대한 재현기간이 200년으로 제공되었으나, 본 연구에서는 24시간에 대한 재현기간이 약 47년으로 기사 결과에 비해 현저히 낮게 도출되었다. 본 연구에서 도출한 빈도분석 결과와 과거 기사에서 제시된 빈도분석 결과가 서로 다르게 나타난 원인에 대해서는 뒤 결론 및 고찰 부분(4-1. 과거 기사에서 제시된 재현기간과의 비교)에서 조금 더 깊게 다루었다. 그림 3-3(a) 및 (b)의 강수량과 유량 빈도분석 결과를 서로 비교하면, 같은 시간(24시간)에 대해 강수량의 재현기간(약 45년)보다 유량의 재현기간(약 50년)이 다소 높게 산출되었다. 여기에서 강수량 자료는 24시간 최대값, 유량은 일 유량 자료를 사용했기 때문에 실제 재현기간 차이는 더 크게 나타날 수 있을 것으로 판단된다.

4 결론 및 고찰

4-1. 과거 기사에서 제시된 재현기간과의 비교

본 연구에서는 2020년 우리나라에서 발생했던 홍수 사례를 조사하였고, 특히 과거 최대 강수량(252 mm) 대비 139% 수준의 강수량이 발생하여 주변 농경지와 주택 침수 피해가 심했던 전라북도 금강 유역의 용담댐 주변 지역에 대한 기존 홍수 빈도분석 사례와 본 연구에서 수행한 빈도분석 결과를 비교해보았다.

먼저 강수량의 경우, 과거 기사에서 48시간 자료를 기준으로 제시된 재현기간은 50년이었으나, 본 연구에서는 같은 48시간 자료를 기준으로 59년으로 도출되었다. 또한 유량의 경우 과거 기사에서 48시간 자료를 기준으로 제시된 재현기간은 200년으로 나타났으나, 본 연구에서 24시간 자료를 기준으로 산정한 재현기간은 50년으로 도출되었다. 강수량 자료를 바탕으로 도출한 재현기간의 경우 기사에서 제시된 재현기간에 비해 조금 크게 나타났지만, 유량의 경우 기사에서 제시한 빈도보다 낮게 도출 되었다. 이는 2020년 발생했던 홍수의 발생확률이 강수와 유사한 정도이며, 홍수가 실제로 발생할 확률이 기사에서 제시된 확률보다 더 높을 수 있다는 것을 의미한다. 물론 빈도분석을 통해 도출한 재현기간과 기사에서 제시한 유량의 재현기간이 일자료와 48시간 자료라는 점에서 차이를 보일 수도 있지만, 유량은 강수량과 달리 누적값이 아닌 시간당 변화량이기 때문에 이에 의

한 영향은 크지 않을 것으로 생각된다.

본 연구에서 산정한 빈도분석 결과와 과거 기사자료의 빈도분석 결과가 상이한 요인은 아래와 같다.

- 과거 기사에서 제시된 빈도분석 결과는 실시간 강수 자료를 활용하여 산정하였다고 설명되어 있지만, 분석자료가 한정적이고 제한적으로, 지역 특성을 반영하지 못한 채 홍수량 산정 표준지침(환경부, 2019)을 바탕으로 일괄적으로 산정되어 두 결과 간 차이가 발생했을 가능성이 있다고 사료됨
- 빈도분석을 새롭게 수행할 때, 이전에 빈도분석을 진행했던 자료에서 업데이트되지 않고 일괄적으로 이루어져 새로운 인위적 요인(하천시설물 등)으로 인한 변화가 적절히 고려되지 않았을 가능성이 있음
- 우리나라 하천 유량 자료의 경우 관측 기간이 비교적 짧아(약 20년) 매년 새롭게 추가되는 데이터에 의해 재현기간이 크게 바뀔 수 있음
- 유량 자료 빈도분석을 시행한 지점이 용담댐의 상류지역이기에 기사에서 제시한 지점(용담댐 하류지역)과의 차이가 있을 수 있음.

4-2. 홍수피해 원인분석 및 정책적 제언

○ 홍수피해 원인분석

아래 그림 4-1에 따르면, 최근 10년 중 2019년과 2020년에는 166m 이상의 높은 수위를 유지한 것으로 보인다. 2020년에 홍수기와의 가까운 시점까지도 홍수기제한수위를 초과 운영을 하여 이상 홍수에 대응하지 못한 것으로 나타났다. 이러한 상황의 원인은 댐의 사용도가 홍수조절보다는 용수공급에 초점이 맞춰져 있었던 것으로도 알려져 있다. 이는 전북, 충남, 대전 간의 물 배분 문제가 발생한 것으로 알려져 저수용량 할당 문제와 연관된 있는 것으로 보인다. 또한 홍수사상에 따라 급격하게 방류량을 증가시킨 댐운영 문제도 하류 하천의 홍수피해에 영향을 미친 것으로 파악하고 있다. 또한 호우사상에 따른 댐 방류량 승인 시스템이 적절하게 작동하지 않았고, 홍수 대비를 위한 적절한 저수율 높이가 산정되지 않았던 것으로 예상된다.



그림 4-1. 2010~2020 용담댐 수위 변화

○ 정책적 제언

본 연구에서 제시하는 정책적 제언은 아래와 같다.

- 인위적인 요인(보나 댐의 추가적인 설치) 혹은 자연적인 요인(기후변화)로 인해 추가, 변경

된 자료를 바탕으로 빈도분석을 주기적으로 다시 진행하여 큰 홍수의 재현기간이 낮아진 경우 해당 하천의 홍수방지시설을 설계 재현기간에 맞게 보강해야 할 것으로 사료됨

- 이상 홍수에 대비하기 위하여 기존 여수로를 충분히 파악하고, 비상 여수로를 개방할 것
- 빈도분석을 위한 자료를 다양화하고 주기적으로 업데이트 수행

또한 홍수 대비를 위해 적절한 저수율 높이가 산정되어야 하는데, 지나치게 저수율을 낮추면 가뭄에 대비하기 어렵고, 반대로 높은 경우 홍수로 인한 피해가 발생할 수 있다. 이번 과제를 통해 가뭄과 홍수를 대비한 적절한 저수율을 산정하는 것에 대한 중요성과 향후 연구에 대한 필요성을 깊이 체감하였다.

< 참고 문헌 >

기상청. (2020). NEWSLETTER 기후분석정보 2020년 8월호.

김수영, & 송종우. (2012). POT 방법론을 이용한 자동차보험 손해율 추정. 응용통계연구, 25(1), 101-114.

이승수, 이문환, & 강형식. (2020). 2020 년 홍수 현황과 항구적 대책 방향. Korea Environment Institute Focus(KEI 포커스), 제 8권 14호.

환경부. (2019). 홍수량 산정 표준지침.

Lee, B. H., No, J. G., An, H. U., Lee, U. H., Jang, C. R., & Jeong, G. H. (2020). 2020 년 충청지역 홍수 피해조사. Water for future, 53(11), 6-20.

Mun, J. J., Gang, S. U., & Lee, J. J. (2020). 2020 년 홍수의 전국 강수 분석. Water for future, 53(10), 135-143.